Exercise sheet 1 – Explanation

Linear Optimization (WS 26/27)

Erklärung

Dieses Blatt fragt noch nicht nach dem Lösen von Optimierungsproblemen. Es geht darum, Begriffe aus der Vorlesung sicher wiederzugeben und reale Texte in mathematische Modelle mit Variablen, Zielfunktion und Nebenbedingungen zu übersetzen.

Classroom task 1.1

Consider the matrix $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. *How many ways do you know to characterize invertibility of* A*? Which one is the most useful to see or prove invertibility of* A*?*

Erklärung

Bei einer quadratischen Matrix kann Invertierbarkeit auf mehrere gleichwertige Arten geprüft werden. Für diese konkrete Matrix ist die Determinante besonders bequem, weil in der ersten Zeile zwei Nullen stehen.

Some characterizations for a square matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ are:

1. A is invertible.
2. $\det(A) \neq 0$.
3. $\operatorname{rank}(A) = n$.
4. The columns of A are linearly independent.
5. The rows of A are linearly independent.
6. The homogeneous system $Ax = 0$ has only the solution $x = 0$.
7. For every $b \in \mathbb{R}^n$, the system $Ax = b$ has exactly one solution.

Erklärung

Alle Aussagen in der Liste sind für quadratische Matrizen äquivalent. Man darf daher die Aussage wählen, die am wenigsten Rechenaufwand verursacht.

For the given matrix, the determinant test is useful. Expanding along row 1 uses the entry $a_{12} = 1$ and the minor with entries $2, 1, 1, 0$:

$$\begin{aligned} \det(A) &= (-1)^{1+2} \cdot 1 \cdot (2 \cdot 0 - 1 \cdot 1) && \text{Laplace expansion along row 1} \\ &= -1 \cdot (2 \cdot 0 - 1 \cdot 1) && (-1)^3 = -1 \\ &= -1 \cdot (0 - 1) && 2 \cdot 0 = 0 \text{ and } 1 \cdot 1 = 1 \\ &= -1 \cdot (-1) && 0 - 1 = -1 \\ &= 1 && (-1) \cdot (-1) = 1 \end{aligned}$$

Erklärung

Eine Determinante ungleich Null bedeutet: Die Matrix hat vollen Rang, ihre Spalten sind unabhängig, und eine inverse Matrix existiert.

Because $\det(A) = 1 \neq 0$, the matrix A is invertible.

Check with the inverse candidate

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

The product AA^{-1} has rows

$$\begin{aligned}
\text{row}_1(AA^{-1}) &= (1,0,0) && \text{row 1 of } A \text{ selects row 2 of } A^{-1} \\
\text{row}_2(AA^{-1}) &= 2(-1,0,1) + (2,1,-2) && \text{row 2 of } A \text{ gives } 2R_1 + R_3 \\
&= (-2,0,2) + (2,1,-2) && \text{multiply row 1 by 2} \\
&= (0,1,0) && \text{add componentwise} \\
\text{row}_3(AA^{-1}) &= (-1,0,1) + (1,0,0) && \text{row 3 of } A \text{ gives } R_1 + R_2 \\
&= (0,0,1) && \text{add componentwise}
\end{aligned}$$

Therefore $AA^{-1} = I_3$.

The determinant criterion is the most useful one here, and A is invertible.

Exercise 1.1

Ask an AI what a linear program in standard form is. Then ask for the definitions of feasible or infeasible vector, feasible set, feasible or infeasible linear program, optimal value, bounded or unbounded linear program and optimal solution. Compare the answers to the lecture notes.

Erklärung

Die Vorlesung verwendet eine Maximierungsform mit Gleichungsnebenbedingungen und Nichtnegativität. Andere Bücher benutzen manchmal eine Minimierungsform oder Ungleichungen. Wichtig ist hier der Abgleich mit genau der Vorlesungsdefinition.

(1)

AI answer, key part:

$$\begin{aligned} \text{maximize} \quad & c^T x \\ \text{subject to} \quad & Ax = b, \\ & x \geq 0, \end{aligned}$$

where $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$, $c \in \mathbb{R}^n$, and $x \in \mathbb{R}^n$ is the decision variable.

Lecture notes, Definition 1.11:

$$\begin{aligned} \text{maximize} \quad & c^T x \\ \text{subject to} \quad & Ax = b, \\ & x \geq 0. \end{aligned}$$

Erklärung

Hier stimmen Zielfunktionsrichtung, Gleichung $Ax = b$ und Nichtnegativität $x \geq 0$ überein. Genau diese drei Punkte bestimmen die Standardform im Skript.

Comparison:

Point	AI answer	Lecture notes
Objective	maximize $c^T x$	maximize $c^T x$
Constraints	$Ax = b$	$Ax = b$
Sign condition	$x \geq 0$	$x \geq 0$

The AI answer matches the lecture definition of standard form.

(2)

For a linear program in standard form, let

$$C = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = b,\ x \geq 0\}.$$

Erklärung

Die Menge C sammelt alle Vektoren, die sämtliche Nebenbedingungen erfüllen. Danach können alle Begriffe kurz über C formuliert werden.

Term	AI answer, key part	Comparison with lecture notes
feasible vector	x is feasible if it satisfies all constraints $Ax = b$ and $x \geq 0$; otherwise it is infeasible.	Same as Definition 1.15.
feasible set	The set of all feasible vectors is $C = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = b,\ x \geq 0\}$.	Same as Definition 1.15.
feasible LP	The LP is feasible if $C \neq \emptyset$; otherwise it is infeasible.	Same as Definition 1.15.
optimal value	$v = \sup\{c^T x \mid x \in C\}$, with $v = -\infty$ when $C = \emptyset$.	Same as Definition 1.15.
unbounded LP	A feasible LP is unbounded if for every $M \in \mathbb{R}$ there is an $x \in C$ with $c^T x > M$; then $v = +\infty$.	Same as Definition 1.15.
bounded LP	A feasible LP is bounded if there is an $M \in \mathbb{R}$ with $c^T x \leq M$ for every $x \in C$.	Same as Definition 1.15.
optimal solution	A feasible point $x^* \in C$ is an optimal solution if $c^T x^* \geq c^T x$ for every $x \in C$.	Same as Definition 1.15.

Erklärung

Für ein Maximierungsproblem bedeutet "unbeschränkt": Der Zielfunktionswert kann beliebig groß werden. "Beschränkt" heißt hier nicht, dass die Menge C selbst beschränkt sein muss, sondern dass die Werte $c^T x$ nach oben durch eine Zahl M begrenzt sind.

The AI definitions match the lecture definitions when the lecture standard form is used.

Exercise 1.2

A student has at most 30 *minutes to consult sources about the course requirements. The sources have values and times: colleague* $(4, 5)$*, first lecture* $(8, 9)$*, Moodle description* $(7, 7)$*, LV-Karte* $(16, 15)$*,*

doing nothing $(40, 30)$. *At least two sources must be used. Maximize personal value within the time limit. Formulate the optimization problem.*

Erklärung

Jede Quelle kann entweder gewählt oder nicht gewählt werden. Deshalb passen binäre Variablen: 1 bedeutet gewählt, 0 bedeutet nicht gewählt.

Define the decision variables

$$x_i = \begin{cases} 1, & \text{if source } i \text{ is used,} \\ 0, & \text{if source } i \text{ is not used,} \end{cases} \qquad i = 1, \ldots, 5.$$

Erklärung

Die fünfte Option verbraucht bereits alle 30 Minuten. Zusammen mit der Bedingung "at least two" kann sie in keiner zulässigen Lösung gewählt werden. Trotzdem darf sie im Modell stehen; die Nebenbedingungen regeln das.

The values give the objective function:

$$\text{value} = 4x_1 + 8x_2 + 7x_3 + 16x_4 + 40x_5 \qquad \text{use the given values}$$

The time limit gives the time constraint:

$$5x_1 + 9x_2 + 7x_3 + 15x_4 + 30x_5 \leq 30 \qquad \text{use the given times and the 30 minute limit}$$

The requirement to use at least two sources gives

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \geq 2. \qquad \text{count the chosen sources}$$

The binary restrictions are

$$x_i \in \{0, 1\}, \qquad \text{each source is either chosen or not chosen, } i = 1, \ldots, 5$$

Erklärung

Die Zielfunktion wird maximiert, weil der persönliche Wert möglichst groß sein soll. Die Zeit steht als Nebenbedingung, weil höchstens 30 Minuten erlaubt sind.

Thus the optimization problem is

$$\begin{array}{ll} \text{maximize} & 4x_1 + 8x_2 + 7x_3 + 16x_4 + 40x_5 \\ \text{subject to} & 5x_1 + 9x_2 + 7x_3 + 15x_4 + 30x_5 \leq 30, \\ & x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \geq 2, \\ & x_i \in \{0, 1\}, \quad i = 1, \ldots, 5. \end{array}$$

Consistency check:

$$\begin{aligned} 5 \cdot 1 + 9 \cdot 1 + 7 \cdot 1 + 15 \cdot 0 + 30 \cdot 0 &= 21 && \text{test sources } 1, 2, 3 \\ 21 &\leq 30 && \text{time limit is satisfied} \\ 1 + 1 + 1 + 0 + 0 &= 3 && \text{count selected sources} \\ 3 &\geq 2 && \text{at least two sources are used} \end{aligned}$$

The model above is the required binary optimization problem.

Exercise 1.3

FreshShine produces shower gel, shampoo and body lotion. Profits per unit are 3, 5 *and* 4 *euros. Machine times per unit are: shower gel uses* 1 *hour on A and* 1 *hour on B; shampoo uses* 2 *hours on A,* 1 *hour on B and* 3 *hours on C; body lotion uses* 1 *hour on A,* 2 *hours on B and* 1 *hour on C. Monthly capacities are A:* 170*, B:* 150*, C:* 180 *hours. All produced units can be sold. Maximize profit and formulate the mathematical optimization model.*

Erklärung

Hier dürfen Mengen kontinuierlich modelliert werden, weil die Aufgabe keine Ganzzahligkeit verlangt. Die Variablen zählen produzierte Einheiten der drei Produkte.

Define

$x_1 =$ units of Citrus Shower Gel, $x_2 =$ units of Citrus Shampoo, $x_3 =$ units of Citrus Body Lotion.

The profit is

$$\text{profit} = 3x_1 + 5x_2 + 4x_3 \qquad \text{profit per unit times number of units}$$

The capacity constraints are obtained machine by machine:

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + x_3 &\le 170 && \text{machine A hours} \\ x_1 + x_2 + 2x_3 &\le 150 && \text{machine B hours} \\ 0x_1 + 3x_2 + x_3 &\le 180 && \text{machine C hours} \end{aligned}$$

The production quantities cannot be negative:

$$x_1, x_2, x_3 \ge 0. \qquad \text{units produced}$$

Erklärung

In der C-Bedingung steht $0x_1$, weil Shower Gel keine Maschine C benötigt. Man kann den Term auch weglassen; hier bleibt er stehen, damit alle drei Produkte in jeder Zeile sichtbar sind.

Therefore the optimization model is

$$\begin{array}{ll} \text{maximize} & 3x_1 + 5x_2 + 4x_3 \\ \text{subject to} & x_1 + 2x_2 + x_3 \le 170, \\ & x_1 + x_2 + 2x_3 \le 150, \\ & 3x_2 + x_3 \le 180, \\ & x_1, x_2, x_3 \ge 0. \end{array}$$

Consistency check with the sample plan $(x_1, x_2, x_3) = (10, 20, 30)$:

$$\begin{aligned} 10 + 2 \cdot 20 + 30 &= 80 && \text{machine A use} \\ 80 &\le 170 && \text{A capacity} \\ 10 + 20 + 2 \cdot 30 &= 90 && \text{machine B use} \\ 90 &\le 150 && \text{B capacity} \\ 3 \cdot 20 + 30 &= 90 && \text{machine C use} \\ 90 &\le 180 && \text{C capacity} \end{aligned}$$

The model above is the required linear optimization model.